Andrej Karpathy가 추천한 NanoClaw 사용기

OpenClaw Builder Meetup in Seoul

김동규

2026.03.14

김동규

- AutoRAG 개발자 (GitHub ⭐ 4.6k+)
- AI 오픈소스 해커하우스 NomaDamas 리더
- 오픈소스 프로젝트 10개+ 관리

AutoRAG | AutoRAG-Research | ios-moaki | slides-grab

PROLOGUE

오늘의 이야기

Peter Steinberger는 좋아하지만 OpenClaw는 싫은 한 남자

Peter Steinberger 좋아하는 이유 — 그냥 즐거워서 오픈소스 40+개를 만들었다니!

10개 넘는 오픈소스 프로젝트의 개발 및 관리를 자동화하려는 처절한 몸부림

ACT 1

OpenClaw와의 사투

OpenClaw 핫하다길래 써보려고 했다

ATTEMPT 1

첫 번째 실패 — WSL2

Windows + WSL2에 OpenClaw 설치 시도

Slack 연동 중 도저히 안 됨

ATTEMPT 2

두 번째 실패 — 리눅스

그냥 리눅스 서버에 깔았음

user 권한이 꼬여서 skill/extension 줄줄이 설치 실패

ATTEMPT 3

세 번째 실패 — 컴퓨터가 죽다

1080ti 2장 + RAM 32GB 데스크탑

OpenClaw 실행 중 갑자기 컴퓨터가 뻗어버림

원인 불명

아직도 안 켜짐 ㅋㅋㅋ

400K Lines of Vibe Coded Monster

52+

모듈

modules

8

설정파일

config files

400K

LOC

Lines of Code

디버깅이 불가능. 화가 나서 대안 탐색 시작

ACT 2

on a quick skim NanoClaw looks really interesting in that the core engine is ~4000 lines of code (fits into both my head and that of AI agents)

빠르게 훑어봐도 NanoClaw는 꽤 흥미로워 보인다
핵심 엔진이 약 4,000줄 정도라서
(내 머리에도, AI 에이전트의 머리에도 들어올 정도다)

"runs everything in containers by default"

"기본적으로 모든 것을 컨테이너에서 실행한다"

Andrej Karpathy
February 2026

I also love their approach to configurability —
it's not done via config files, it's done via skills!

저는 그들의 '설정법'에 대한 접근 방식도 정말 좋습니다.
설정 파일로 하는 게 아니라, 스킬로 구현하니까요!

Andrej Karpathy

핵심 논리

가장 많이 fork된 레포가 히트작이 될 것이다

설정 파일 대신 코드 변경 → fork가 곧 제품

그 자리에서 fork

STEP 1

`nanoclaw fork`

→

STEP 2

당근에서 맥미니 구매

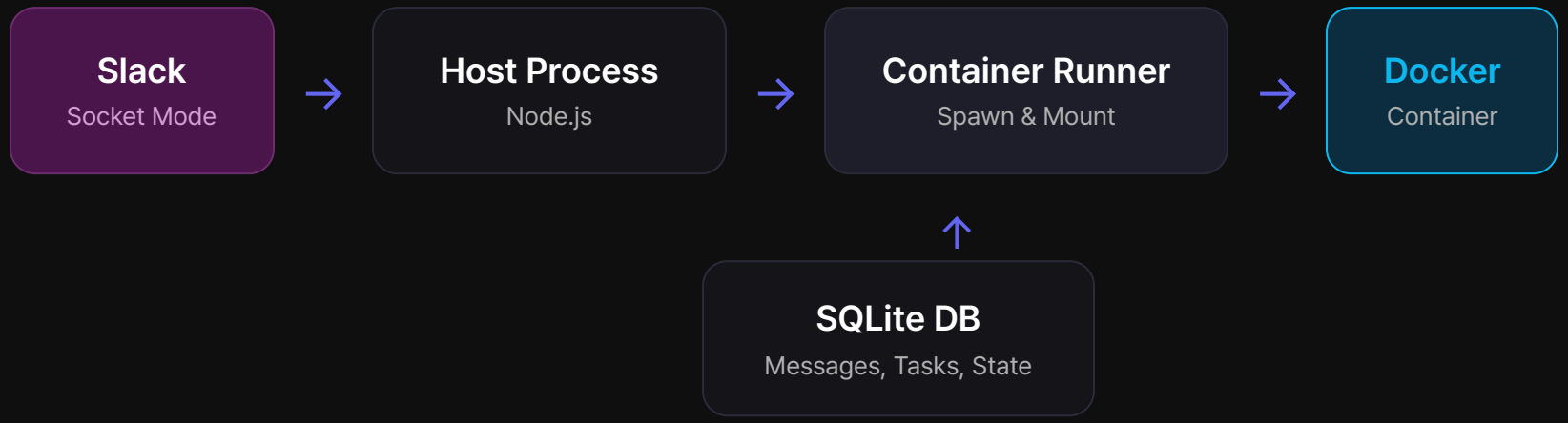
(하드웨어 안정성!)

→

STEP 3

본격 마개조 시작!

NanoClaw 아키텍처



단일 Node.js 프로세스 (모놀리식)

OpenClaw vs NanoClaw

항목	OpenClaw	NanoClaw
코드 규모	400K LOC, 52+ 모듈	~15K LOC, 단일 프로세스
격리 방식	앱 레벨 권한 체크	OS 레벨 컨테이너 격리
설정	8개 설정파일	코드 변경 (fork!)
채널	15+ 채널 추상화	기본 Whatsapp, 알아서 변경하세요

진짜 격리 — 컨테이너 마운트

마운트 구조

```
/workspace/
├── group/ ← 에이전트 전용 메모리 (RW)
├── ipc/ ← 호스트 통신 채널 (RW)
├── codebase/ ← 프로젝트 코드 (RO)
├── secondbrain/ ← 공유 지식 저장소 (RW)
└── extra/ ← 추가 마운트 (RO)
```

자동 차단 패턴

- .ssh
- .gnupg
- .aws
- .env
- credentials

Socket Mode - 이거 하나면 Slack은 충분

Socket Mode = WebSocket 상시 연결

- 공개 URL 불필요
- 웹훅 서버 불필요
- 개인 맥미니에서 바로 실행

메시지 수신 → SQLite 저장 → 라우터 판단 → 컨테이너 호출

스레드 단위 세션 격리

세션 키:

```
(group_folder, chat_jid, thread_ts)
```

채널 메시지

@나노클로 이거 해줘

↓ 새 스레드 생성

bot
스레드에서 답장합니다

스레드 메시지

user
추가 질문이 있어

↓ 같은 스레드

bot
같은 컨텍스트로 답장

한 채널에서 여러 대화 동시 진행 가능 · 세션 자동 압축

멘션 & 게이트웨이 라우팅

에이전트 별칭

- 도비 — dobby · 도비
- 영구 — young-gu · 영구
- 홍명보 — marketer · 홍명보

게이트웨이 규칙

self_mention
명시적 @멘션 필요

any_message
채널의 모든 메시지에 반응

keywords
특정 키워드 포함 시 반응

규칙은 OR 조합 · 셀프루프 방지: 같은 에이전트의 봇 메시지 차단

에이전트 간 소통 — 파일 기반 IPC

IPC = Inter-Process Communication (프로세스 간 통신)

1. **에이전트가 JSON 파일 작성**

   `/ipc/{group}/messages/{id}.json`

2. **호스트가 폴링으로 감지**

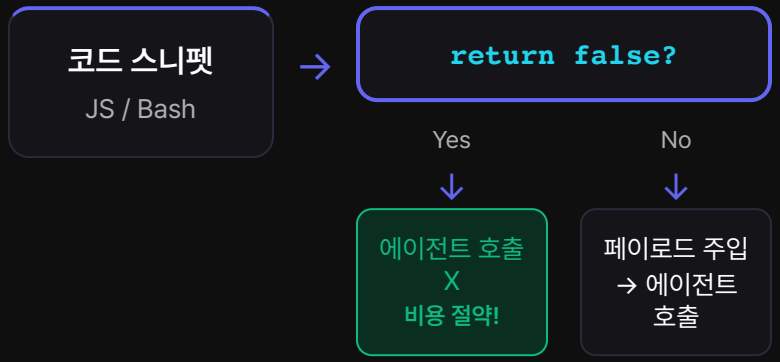
3. **권한 검증**

   메인 = 아무 채널 | 나머지 = 자기 채널만

4. **Slack으로 전송 후 파일 삭제**

Snippet-Gated 스케줄 태스크

cron 스케줄링은 OpenClaw에도 있다. 뭐가 다른가?



예시: GitHub API로 새 이슈 확인

- 없으면 → **skip (비용 $0)**
- 있으면 → 이슈 내용과 함께 PM 에이전트 호출

45초 타임아웃 · 에러 시 자동 수정 에이전트 실행

ACT 4 마개조 결과물

Agent Swarm — 4개의 에이전트

도비 (Dobby)
Opus

오케스트레이터

최고 권한, 모든 그룹 관리

영구 (Young-Gu)
Opus

PM 에이전트

AutoRAG GitHub 이슈/PR 자동화

홍명보
Sonnet

마케터

SNS 트렌드/콘텐츠/댓글 관리

투두몬 (Todomon)
Sonnet

태스크 관리

할 일 추적 및 리마인더

SecondBrain — 에이전트의 공통 작업장

SecondBrain 구조

Main Agent

↓ Read & Write

.md Files Vault

정리 Agent	taxonomy	git	MinSync
메타데이터	.yaml	버전관리	→ Zvec

Noise-Cancel

LinkedIn | Facebook | Bookmarks | Links

↓

Webhook Server

↓

.md Vault

inbox에 자동 저장

↓

어느 에이전트나 활용

메모리 ≠ SecondBrain: 메모리 = 자동 기억 | SecondBrain = 노션/옵시디언처럼 자료 의도적 저장

PM 에이전트 워크플로우

GitHub Issue → 에이전트가 판단 → Codex 서브에이전트 → 구현+테스트 → PR 생성

사람은 리뷰만 하면 됨!

Snippet Gate 폴링

15분마다 놓친 이벤트 자동 체크

`cron` → `snippet` → `agent`

Webhook 트리거

GitHub Event 구독으로 실시간 트리거

`event` → `webhook` → `agent`

마케터 에이전트 (홍명보) 일과

매일 09:00

SNS 트렌드 체크
웹 검색 + X/LinkedIn/Threads 리서치

월요일 10:00

주간 콘텐츠 플래닝
플랫폼별 콘텐츠 기획

6시간마다

댓글 순회
분류 → 답글 초안 → Slack에서 사람 승인 후 게시

SecondBrain에 캠페인 인사이트, 배운 점 등을 자동 저장

얻은 교훈

01 **에이전트가 쉽게 이해할 수 있는 코드베이스**

4000줄이면 Claude의 머리에도, 내 머리에도 들어간다

02 **무엇을 어떻게 만들지 명확히!**

무작정 마개조를 시작했다가 큰 낭패를 보았습니다...

03 **fork가 곧 제품**

기능은 skill로 기여 → 모든 사람이 자기만의 제품을 만든다

NanoClaw로 이만큼 하고 있다!

AutoRAG
RAG 자동 최적화 프레임워크
⭐ 4.6k+

AutoRAG-Research
RAG 연구 프레임워크

SecondBrain
지식 관리 시스템

ios-moaki
iOS용 모아키 키보드

slides-grab
HTML slides editor

Noise-Cancel
SNS semantic filter

에이전트가 이슈 분류, PR 생성, SNS 관리, 태스크 추적까지 전부 자동화

감사합니다

Q&A

GitHub	github.com/vkehfdl1
NanoClaw	github.com/vkehfdl1/nanoclaw
AutoRAG	github.com/Marker-Inc-Korea/AutoRAG
LinkedIn	linkedin.com/in/jeffrey-dongkyu
X	x.com/jeffreykim0711

가장 많이 fork된 레포가 히트작이 된다